



- Python -

Projet de contrôle d'accès au restaurant scolaire

Objectif du Projet	Mise en œuvre de Python
Pré requis	Cours

Table des matières

1. Projet Python DSN.....	2
1.1 description.....	2
1.1.1 Objectif.....	2
1.1.2 Contexte.....	2
1.1.3 Fonctionnalités.....	2
1.1.4 fonctionnement.....	2
1.1.5 Bibliothèques.....	3
1.2 rendu de votre travail.....	4
1.2.1 progression.....	4
1.2.2 pièces écrites.....	4
1.2.3 autres.....	4
1.3 dépôt distant.....	4
1.4 IA.....	5
1.5 IDE.....	5
1.6 Données de test.....	5
1.7 Options.....	5

1. Projet Python DSN

1.1 description

1.1.1 Objectif

Réaliser une application qui permette de faire du contrôle d'accès au restaurant scolaire d'un établissement

Vous réaliserez ce projet individuellement.

1.1.2 Contexte

Le restaurant de l'établissement scolaire veut mettre en place un contrôle d'accès basé sur la reconnaissance faciale des étudiants. Une banque de photos des étudiants enregistrés permet de vérifier si un étudiant se présentant devant la caméra fait bien partie de l'établissement (et si son solde est suffisant est à jour).

1.1.3 Fonctionnalités

L'application :

- contiendra un mode :
 - « ajout de nouveaux étudiants » permettant d'associer leur nom, prénom, ID à leur photo
 - « contrôle d'accès » permettant d'autoriser l'accès au restaurant si l'étudiant a été identifié
- utilisera une IHM basée sur la bibliothèque graphique Tkinter

En option, l'application :

- gèrera les aspects sécurité cad que seul un administrateur ayant les identifiants pourra accéder aux modes « ajout de nouveaux étudiants » et « contrôle d'accès » de l'application
- gèrera le décompte du solde de l'étudiant à chaque passage au restaurant

1.1.4 fonctionnement

L'application doit pouvoir exploiter la caméra de votre pc portable. En cas de problème d'utilisation de celle-ci, vous remplacerez ce fonctionnement par :

- l'utilisation de la caméra de votre smartphone
- la lecture d'un fichier image qui sera comparé à la banque d'images de l'application

1.1.5 Bibliothèques

Voici une liste non exhaustive de bibliothèques qui peuvent vous être utiles :

Bibliothèques pour la reconnaissance

Face recognition

Face_recognition est une bibliothèque qui permet de détecter les différents visages sur une vidéo. Il permet aussi de comparer la liste des visages enregistrés dans un dossier, avec la liste des visages qui apparaissent sur la caméra.

OpenCV

OpenCV est une librairie qui permet de traiter et de travailler avec des images, elle permet de redimensionner, recouper, traiter une image. Haar Cascade fait partie d'OpenCV et est utilisé pour la détection d'objets, y compris la détection de visages

dlib

Une bibliothèque qui fournit des outils pour la détection et la reconnaissance faciale, ainsi que des algorithmes d'apprentissage automatique

Autres bibliothèques

numpy

NumPy est une extension du langage de programmation Python, destinée à manipuler des matrices ou tableaux multidimensionnels ainsi que des fonctions mathématiques opérant sur ces tableaux.

Glob

La bibliothèque Glob permet de chercher des fichiers ou dossiers dans un chemin spécifié

TKinter

Tkinter est la bibliothèque graphique libre d'origine pour le langage Python, permettant la création d'interfaces graphiques

1.2 rendu de votre travail

La date de rendu sera fixée en accord avec les étudiants et le professeur

1.2.1 progression

L'application se compose de plusieurs parties :

- la phase d'enregistrement de photos pour la banque d'images
- la phase d'acquisition des données de la caméra (images ou flux vidéo)
- la comparaison des images captées par la caméra à la banque d'images et les algorithmes de validation associés
- la création de l'IHM
 - mode « ajout de nouveaux étudiants »
 - mode « contrôle d'accès »

Il n'est pas obligatoire de réaliser l'application en totalité, ce qui est important est que chaque partie soit documentée et que les tests soient faits afin de s'assurer que chaque partie est fonctionnelle.

1.2.2 pièces écrites

1. l'ensemble du code source de votre projet (vous préciserez si votre site nécessite des dépendances particulières)
2. une documentation décrivant l'ensemble des scénarios possibles avec les écrans avant/après ainsi que les répercussions dans la bdd (si présente)
 1. ce document :
 1. listera ce qui est fonctionnel et ce qui ne l'est pas dans votre projet
 2. montrera votre compréhension des technologies utilisées
 3. décrira votre bilan dans la réalisation de ce projet
3. vous y ajouterez des documents supplémentaires
 1. url du dépôt distant ainsi que de la vidéo (obligatoire)
 2. scénarios de tests
 3. mise en œuvre éventuelle d'autres fonctionnalités

les pièces écrites seront placées dans le dépôt distant

1.2.3 autres

Une vidéo montrant la mise en œuvre des différents scénarios, elle sera sur votre Drive Google

1.3 dépôt distant

- le projet doit être rendu via un dépôt github, bitbucket ou autre afin que l'encodage ne soit pas altéré ou modifié par Google Drive ou d'autres outils Windows
 - le dépôt doit être créé immédiatement à la lecture de ce document et votre professeur doit y être invité en suivant (compte github : og-edu)
 - Le projet sera privé et vous inviterez le professeur à ce projet (olivier.gutierrez@limayrac.fr ou og-edu sur GitHub)
 - chaque commit doit être poussé sur le dépôt distant, c'est cela qui permettra d'avoir une trace de votre travail effectif sur le projet

1.4 IA

L'utilisation d'IA n'est pas proscrite mais rappelez-vous que l'objectif de votre formation est de monter en compétence en développement, pas en utilisation d'IA. Cependant, en cas de projets qui auraient été faits avec ce type d'outil et dont le code se trouverait très proche voire identique, vous devez savoir que votre travail sera considéré comme du plagiat pur et simple avec les conséquences qui en découlent. Attention donc à l'utilisation trop importante de ces outils.

Vous pouvez par contre montrer dans votre rapport les utilisations pertinentes de l'IA (par exemple, création de comptes étudiants, etc.)

1.5 IDE

- le projet sera fait avec l'IDE de votre choix (Pycharm est cependant recommandé)

1.6 Données de test

Toutes les données saisies pour montrer le bon fonctionnement doivent être réalistes : pas de compte étudiant 'toto', 'tata' etc. , ni de montants de soldes irréalistes, etc.

1.7 Options

Vous pouvez ajouter les fonctionnalités qui vous paraîtront pertinentes.